# Stos

Stos jest to struktura danych, w której dostęp do danych jest możliwy tylko do jednego elementu, zwanego wierzchołkiem. Stos jest określany mianem LIFO (Last In First Out), czyli ostatni wchodzący element jest pierwszym wychodzącym.

## Operacje na stosie

- push - umieszczenie nowego elementu na szczycie stosu;
- pop - zdjęcie istniejącego elementu ze szczytu stosu;
- empty - informacja czy stos jest pusty;
- size - zwraca ilość elementów umieszczonych na stosie;
- top - zwraca wartość szczytowego elementu na stosie.

## Jak wykorzystywać adapter stosu w C++

Aby móc skorzystać ze stosu w C++, należy dołączyć plik nagłówkowy:

```
#include <stack>
```

Kolejnym krokiem, jaki musimy wykonać jest utworzenie stosu. Zapis uogólniony wygląda tak:

stack < TYP_DANYCH > nazwa_stosu;

Stos może przechowywać dowolny typ danych

stack < int > stos1; //stos przechowujący liczby
stack < string > stos2; // stos przechowujący stringi (czyli tekst)

## Umieszczanie nowego elementu na stosie (metoda: push)

Metoda **push** służy do umieszczenia nowego elementu na szczycie stosu.

```
void push( const TYP_DANYCH & wartosc );
```

### Przykład

```
1  #include <stack>
2  #include <iostream>
3  #include <conio.h>
4  using namespace std;
5  int main()
6  {
7     stack < int > stosLiczb;
8      stosLiczb.push( 123 );
9      stosLiczb.push( 12 );
10     stosLiczb.push( 55 );
11     return 0;
12 }
```

## Odczytywanie i modyfikacja szczytowej wartości na stosie (metoda: top)

Metoda **top** służy do odczytania lub modyfikacji wartości umieszczonej na szczycie stosu.

### Przykład

```
1   #include <stack>
2   #include <iostream>
3   #include <conio.h>
4
5   int main()
6   {
7       stack < int > stosLiczb;
8       cout << "Podaj liczbe: ";
9       int liczba;
10      cin >> liczba;
11      stosLiczb.push( liczba );
12      cout << "Ostatnia liczba na stosie to: " << stosLiczb.top() << endl;
13      stosLiczb.top() *= 2;
14      cout << "Zmodyfikowalem liczbe na stosie" << endl;
15      cout << "Ostatnia liczba na stosie to: " << stosLiczb.top() << endl;
16      stosLiczb.top() = 1234;
17      cout << "Zmodyfikowalem liczbe na stosie" << endl;
18      cout << "Ostatnia liczba na stosie to: " << stosLiczb.top() << endl;
19      return 0;
20  }
```

## Pobranie informacji o ilości elementów na stosie(metoda: size)

Metoda size zwraca ilość elementów aktualnie znajdujących się na stosie.

### Przykład

```
1   #include <stack>
2   #include <iostream>
3   #include <conio.h>
4   using namespace std;
5   int main()
6   {
7       stack < int > stosLiczb;
8
9       int liczba = 0;
10      do
11      {
12          cout << "Podaj liczbe (0 - konczy wprowadzanie liczb): ";
13          liczba = 0;
14          cin >> liczba;
15          if( liczba != 0 ) stosLiczb.push( liczba );
16
17      } while( liczba != 0 );
18
19      cout << "Na stosie znajduje sie " << stosLiczb.size() << " liczb." << endl;
20      return 0;
21  }
```

## Sprawdzanie czy stos jest pusty (metoda: empty)

Metoda **empty** sprawdza, czy stos jest pusty.

### Przykład

```
1   #include <stack>
2   #include <iostream>
3   #include <conio.h>
4   using namespace std;
5   int main()
6   {
7       stack < int > stosLiczb;
8
9       if( stosLiczb.empty() )
10      {
11          cout << "Stos jest pusty." << endl;
12      } else
13      {
14          cout << "Na stosie znajduje sie przynajmniej jeden element." << endl;
15      }
16
17      stosLiczb.push( 1234 );
18      stosLiczb.push( 124 );
19      stosLiczb.push( 34 );
20      stosLiczb.push( 4 );
21
22      if( stosLiczb.empty() )
23      {
24          cout << "Stos jest pusty." << endl;
25      } else
26      {
27          cout << "Na stosie znajduje sie przynajmniej jeden element." << endl;
28      }
29
30      return 0;
31  }
```

## Zdejmowanie istniejącego elementu ze stosu (metoda: pop)

Metoda **pop** służy do zdjęcia istniejącego elementu ze szczytu stosu.

### Przykład

```
1   #include <stack>
2   #include <iostream>
3   #include <conio.h>
4   using namespace std;
5   int main()
6   {
7       stack < int > stosLiczb;
8
9       int liczba = 0;
10      do
11      {
12          cout << "Podaj liczbe (0 - konczy wprowadzanie liczb): ";
13          liczba = 0;
14          cin >> liczba;
15          if( liczba != 0 ) stosLiczb.push( liczba );
16
17      } while( liczba != 0 );
18
19      cout << "Liczby zdjete ze stosu: ";
20      while( stosLiczb.empty() == false )
21      {
22          cout << stosLiczb.top() << ", ";
23          stosLiczb.pop();
24      }
25
26      getch();
27      return 0;
28  }
```